

北京航空航天大学

2024—2025 学年 第一学期期末

《矩阵理论与应用 I》

考试 A 卷

学号 _____ 姓 名 _____ 任课老师 _____ 成绩 _____

注意：

1. 本次考试为闭卷形式，考试时间：18：30—20：30，共计120分钟，总分100分。
2. 请将答案写在后面的答题册上，判断题、填空题分别写入答题册对应位置，其余题目写明题号即可，无需抄题。写在本试卷上的答案无效。
3. 请在答题纸每页写明学号和姓名。
4. 试卷、答题纸和草稿纸全部回收。考试试卷未提交者，卷面成绩按0分计。

2025 年 1 月 2 日

《矩阵理论与应用 I》期末考试卷

卷面中出现符号含义： $\mathbb{R}$: 实数域, $\mathbb{C}$: 复数域, $\text{tr}(A)$: 矩阵 A 的迹, $\text{rank}(A)$: 矩阵 A 的秩, $\rho(A)$: 矩阵 A 的谱半径, $R(A)$: 矩阵 A 的列空间, $N(A)$: 矩阵 A 的零空间, A^H : 矩阵 A 的共轭转置; I : 单位矩阵, $\oplus$: 正交直和, i : 纯虚数, $\|A\|_2$: 矩阵 A 的谱范数, $\|A\|_F$: 矩阵 A 的 F 范数.

一、判断题 (共 20 分)

- 1、设 $V = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid A \text{ 的行列式等于 } 0\}$, 则 V 在 $\mathbb{R}$ 上定义的普通矩阵加法和数乘下构成一个线性空间. ()
- 2、在有限维线性空间中, 同一个向量在不同基下的坐标可能相同. ()
- 3、设 n 阶复方阵 A, B 有相同的特征多项式和最小多项式, 则 A 与 B 一定相似. ()
- 4、设 A, B 均是 n 阶复方阵, 则 $R(AB) \subseteq R(A), N(B) \subseteq N(AB)$. ()
- 5、设 A 是 n 阶可逆复方阵, 则 $\sin A$ 必可逆. ()
- 6、设 T 是 n 维欧氏空间 V 的一个正交变换, 则 T 对应的矩阵一定是正交矩阵. ()
- 7、设 A, B 均是正规复矩阵, 且 $AB = BA$, 则 AB 和 BA 均是正规矩阵. ()
- 8、设 A 是 n 阶复方阵, 则 $\|A\|_2 \leq \|A\|_F$. ()
- 9、设 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} A^k$ 收敛但不绝对收敛. ()
- 10、 $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}, x \in \mathbb{C}^n$, 若向量范数 $\|x\|_v$ 与矩阵范数 $\|A\|_m$ 满足不等式 $\|Ax\|_v \geq \|A\|_m \|x\|_v$, 则称矩阵范数 $\|A\|_m$ 与向量范数 $\|x\|_v$ 是相容的. ()

二、填空题 (共 36 分)

- 1、设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$, V_1 和 V_2 分别是齐次方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 的解空间, 则 $\dim(V_1 \cap V_2) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 2、已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + k\alpha_1$ 也线性无关, 则 k 应满足 .
- 3、设 $M = I - ww^T$, $w = \frac{1}{\sqrt{n}} [1, 1, \dots, 1]^T \in \mathbb{R}^n$, 则 M 的行列式等于 .
- 4、设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 则 $\|A\|_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \|Ax\|_\infty = \underline{\hspace{2cm}}, \|A\|_F = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 5、设 $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, 特征值 $\lambda = 2$ 是三重根且其只有一个线性无关的特征向量, 则 A 的 Jordan 标准形是 .

6、设 $A = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & i \\ 0 & 1 & 6i \end{bmatrix}$, 则 A _____ (填“是”或者“不是”) 单纯矩阵.

7、 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, A 的满秩分解为 _____.

8、设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix}$, $a \in \mathbb{R}$. 若极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k$ 存在, 则 a 的取值范围是 _____.

9、设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 定义集合 $S_A = \{\sum_{i=-1}^{\infty} a_i A^i, \forall a_i \in \mathbb{R}\}$, 则 S_A _____ (填“是”或者“不是”)

线性空间, 若“是”的话, 则 S_A 的维数是 _____, 若“不是”的话, 请给出理由 _____.

三、(13 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 中的一组基为 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T, \alpha_2 = (2, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1)^T$, 对 $\mathbb{R}^3$ 中任意的

向量 $x = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3, k_j \in \mathbb{R}, j = 1, 2, 3$, 定义变换 T 为: $T(x) = k_1 T(\alpha_1) +$

$k_2 T(\alpha_2) + k_3 T(\alpha_3)$, 其中 $T(\alpha_1) = (0, 1, 1)^T, T(\alpha_2) = (-1, 1, 0)^T, T(\alpha_3) = (1, 2, 1)^T$, 试求解

以下问题:

(1) 证明 T 是线性变换;

(2) 求 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵.

四、(13 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, 试求解以下问题:

(1) 求 A 的谱分解;

(2) 计算 A^{100} (用谱阵表示即可).

五、(13 分) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 试求解以下问题:

(1) 求 A 的 Jordan 标准形 J ;

(2) 求矩阵指数函数 e^{At} .

六、(5 分) 证明题

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\|A\|$ 是某一矩阵范数, 若 $\|A\| < 1$, 证明 $I - A$ 可逆且 $\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|I\|}{1 - \|A\|}$.